

Γεωμετρικός υπολογισμός της συνάρτησης $\mathcal{H}(e^{j\omega})$

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία υπολογισμού του μέτρου και της φάσης της συνάρτησης απόκρισης συχνότητας των συνεχών συστημάτων LTI από τις θέσεις των μηδενικών τιμών και των πόλων της (δείτε την Ενότητα ?? στη σελίδα ??), ας επαναδιατυπώσουμε την Εξίσωση 9.63 γράφοντάς τη στην ισοδύναμη μορφή

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \frac{\beta_0}{\alpha_0} e^{j\omega(N-M)} \left\{ \prod_{k=1}^M (e^{j\omega} - z_k) \right\} / \left\{ \prod_{k=1}^N (e^{j\omega} - p_k) \right\} \quad (1)$$

Λαμβάνοντας υπόψη πως οι παράγοντες $e^{j\omega} - z_k$ ($k = 1, 2, \dots, M$) και $e^{j\omega} - p_k$ ($k = 1, 2, \dots, N$) είναι μιγαδικής φύσεως, ας τους διατυπώσουμε στην πολική τους μορφή

$$e^{j\omega} - z_k = V_k(\omega) e^{j\Theta_k(\omega)} \quad (k = 1, 2, \dots, M) \quad \text{και} \quad e^{j\omega} - p_k = U_k(\omega) e^{j\Phi_k(\omega)} \quad (k = 1, 2, \dots, N)$$

με τις συναρτήσεις που εμφανίζονται σε αυτές τις εκφράσεις να ορίζονται ως

$$V_k(\omega) = |e^{j\omega} - z_k|, \quad \Theta_k(\omega) = \angle(e^{j\omega} - z_k) \quad (k = 1, 2, \dots, M)$$

$$U_k(\omega) = |e^{j\omega} - p_k|, \quad \Phi_k(\omega) = \angle(e^{j\omega} - p_k) \quad (k = 1, 2, \dots, N)$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω παραστάσεις στην εξίσωση ορισμού της συχνοτικής απόκρισης $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ και διατυπώνοντας τις ποσότητες α_0 και β_0 στην εκθετική τους μορφή¹ $\alpha_0 = |\alpha_0|e^{j\angle\alpha_0}$ και $\beta_0 = |\beta_0|e^{j\angle\beta_0}$, θα λάβουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(e^{j\omega}) &= \frac{|\beta_0|e^{j\angle\beta_0}}{|\alpha_0|e^{j\angle\alpha_0}} e^{j\omega(N-M)} \left\{ \prod_{k=1}^M V_k(\omega) e^{j\Theta_k(\omega)} \right\} / \left\{ \prod_{k=1}^N U_k(\omega) e^{j\Phi_k(\omega)} \right\} \\ &= \frac{|\beta_0|}{|\alpha_0|} \left\{ \prod_{k=1}^M V_k(\omega) \right\} / \left\{ \prod_{k=1}^N U_k(\omega) \right\} \times \exp \left\{ j \left[\omega(N-M) + \angle\beta_0 - \angle\alpha_0 + \sum_{k=1}^M \Theta_k(\omega) - \sum_{k=1}^N \Phi_k(\omega) \right] \right\} \end{aligned}$$

Επομένως, το μέτρο και η φάση της συνάρτησης απόκρισης συχνότητας θα υπολογίζονται ως

$$\begin{aligned} |\mathcal{H}(e^{j\omega})| &= \left| \frac{\beta_0}{\alpha_0} \right| \frac{\prod_{k=1}^M V_k(\omega)}{\prod_{k=1}^N U_k(\omega)} = \left| \frac{\beta_0}{\alpha_0} \right| \frac{V_1(\omega)V_2(\omega)\dots V_M(\omega)}{U_1(\omega)U_2(\omega)\dots U_N(\omega)} \quad \text{και} \\ \angle\mathcal{H}(e^{j\omega}) &= \omega(N-M) + \angle\beta_0 - \angle\alpha_0 + \sum_{k=1}^M \Theta_k(\omega) - \sum_{k=1}^N \Phi_k(\omega) \\ &= \omega(N-M) + \angle\beta_0 - \angle\alpha_0 + [\Theta_1(\omega) + \Theta_2(\omega) + \dots + \Theta_M(\omega)] - [\Phi_1(\omega) + \Phi_2(\omega) + \dots + \Phi_N(\omega)] \end{aligned}$$

Από τις δύο τελευταίες σχέσεις μπορούμε να υπολογίσουμε τη συνάρτηση απόκρισης συχνότητας ενός διακριτού συστήματος LTI γνωρίζοντας τις θέσεις των μηδενικών τιμών και των πόλων της.

Η μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων υπολογισμού της συνάρτησης απόκρισης συχνότητας με τη βοήθεια γεωμετρικών μεθόδων είναι παρόμοια με εκείνη που παραθέσαμε στο κεφάλαιο των συνεχών συστημάτων (δείτε τις Ασκήσεις ?? (σελίδα ??), ?? (σελίδα ??) και ?? (σελίδα ??) και ο αναγνώστης καλείται να την εφαρμόσει στο πεδίο του διακριτού χρόνου επιλύοντας τις επόμενες ασκήσεις.

Προκειμένου να κατανοήσουμε την παραπάνω διαδικασία υπολογισμού της *συχνοτικής απόκρισης* $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ από τις θέσεις των μηδενικών τιμών και των πόλων της, έστω πως επιθυμούμε να υπολογίσουμε την τιμή αυτής της συνάρτησης στη θέση κάποιας συχνότητας ω . Λαμβάνοντας υπόψη πως η εν λόγω συνάρτηση προκύπτει από τη *συνάρτηση μεταφοράς* $\mathcal{H}(z)$ θέτοντας $z = e^{j\omega}$, είναι προφανές πως η *συχνότητα* ω που θεωρούμε αντιστοιχεί σε ένα σημείο L που ανήκει στην περιφέρεια του μοναδιαίου κύκλου, τέτοιο ώστε η γωνία που σχηματίζεται από το ευθύγραμμο τμήμα OL και τον πραγματικό άξονα του μιγαδικού επιπέδου να είναι ίση με ω (δείτε το Σχήμα 0-1α). Αλλά αυτό σημαίνει πως η παράσταση $e^{j\omega}$ θα προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο από το ευθύγραμμο τμήμα OL . Θεωρώντας επιπλέον έναν πόλο p_k και μία μηδενική τιμή z_k που αντιστοιχούν στα σημεία A και B του ίδιου σχήματος και περιγράφονται από τα διανύσματα OA και OB , από τη γεωμετρία του σχήματος έχουμε

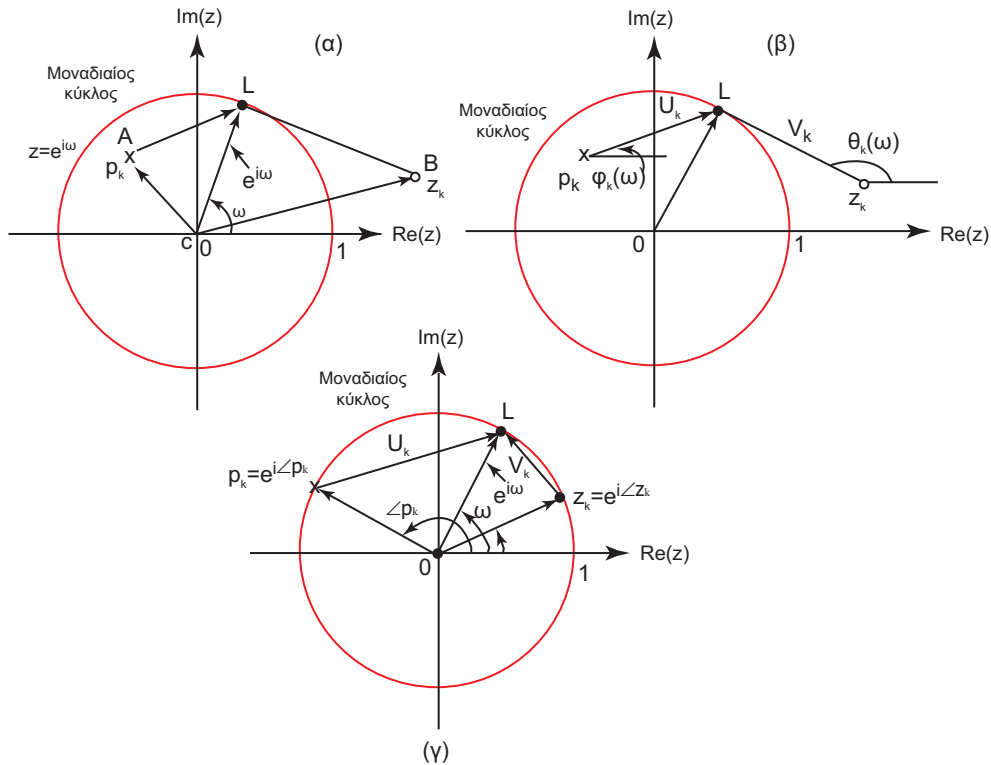
$$OL = OA + AL \quad \text{και} \quad OL = OB + BL$$

Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι $OL = e^{j\omega}$, $OA = p_k$ και $OB = z_k$, τελικά καταλήγουμε στις σχέσεις

$$e^{j\omega} - p_k = AL = U_k(\omega) e^{j\Phi_k(\omega)}$$

$$e^{j\omega} - z_k = BL = V_k(\omega) e^{j\Theta_k(\omega)}$$

¹ Λαμβάνοντας υπόψη πως οι συντελεστές α_0 και β_0 είναι *πραγματικοί αριθμοί*, είναι προφανές πως η φάση τους θα είναι ίση με 0 εάν η τιμή τους είναι θετική ή ίση με π εάν η τιμή τους είναι αρνητική.



Σχήμα 0-1 Γεωμετρικός υπολογισμός της συχνотικής απόκρισης από τις θέσεις πόλων / μηδενικών (Proakis & Manolakis, Σχήματα 4.40 και 4.41).

Από τις παραπάνω σχέσεις και το Σχήμα 0-1 προκύπτει ότι η συνάρτηση $U_k(\omega)$ εκφράζει το μήκος του διανύσματος AL , δηλαδή την απόσταση του πόλου p_k από το σημείο L που αντιστοιχεί στη συχνότητα ενδιαφέροντος - δηλαδή στην ποσότητα $e^{j\omega}$ - ενώ η συνάρτηση $V_k(\omega)$ εκφράζει το μήκος του διανύσματος BL , δηλαδή την απόσταση της μηδενικής τιμής z_k από το εν λόγω σημείο. Με παρόμοιο τρόπο, οι συναρτήσεις $\Phi_k(\omega)$ και $\Theta_k(\omega)$ εκφράζουν τις γωνίες των διανυσμάτων AL και BL με τον οριζόντιο άξονα (δείτε το Σχήμα 0-1β).

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω γεωμετρική απεικόνιση, μπορούμε να διατυπώσουμε χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι θέσεις των πόλων και των μηδενικών τιμών της συνάρτησης απόκρισης συχνότητας επηρεάζουν το μέτρο και τη φάση αυτής της συνάρτησης (και γενικότερα του μετασχηματισμού Fourier οποιουδήποτε σήματος). Ας θεωρήσουμε ένα πόλο p_k ο οποίος κείται επί της περιφέρειας του μοναδιαίου κύκλου. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε πως στη θέση $\omega = \angle p_k$ η συνάρτηση $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ απειρίζεται, αφού το μήκος του διανύσματος AL που περιγράφεται από τη συνάρτηση $V_k(\omega)$ γίνεται ίσο με το μηδέν. Με εντελώς ανάλογο τρόπο, η ύπαρξη ενός μηδενικού z_k στην περιφέρεια του μοναδιαίου κύκλου προκαλεί το μηδενισμό της συνάρτησης $\mathcal{H}(e^{j\omega})$ στη θέση $\omega = \angle z_k$, αφού στην περίπτωση αυτή, θα είναι $U_k(\omega) = |BL| = 0$. Αυτές οι δύο περιπτώσεις παρουσιάζονται στην εικόνα (γ) του Σχήματος 0-1.

Από την παραπάνω συζήτηση προκύπτει το συμπέρασμα πως η ύπαρξη ενός μηδενικού στη συνάρτηση απόκρισης συχνότητας το οποίο βρίσκεται κοντά στην περιφέρεια του μοναδιαίου κύκλου οδηγεί σε μικρές τιμές πλάτους για αυτήν τη συνάρτηση στις θέσεις συχνοτήτων που αναπαρίστανται από σημεία γειτονικά του σημείου που αναπαριστά τη μηδενική τιμή. Αντίθετα, η ύπαρξη ενός πόλου στην παραπάνω θέση οδηγεί σε μεγάλες τιμές πλάτους για τις παραπάνω συχνότητες. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως η ύπαρξη μιας μηδενικής τιμής επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο που επιφέρει η ύπαρξη ενός πόλου, και στην ειδική περίπτωση κατά την οποία αυτά τα δύο σημεία ταυτίζονται, λαμβάνει χώρα πλήρης και αμοιβαία εξουδετέρωση των επιδράσεών τους επί της συνάρτησης απόκρισης συχνότητας [το τελευταίο συμπέρασμα τεκμηριώνεται και με μαθηματικό τρόπο: πράγματι, στην περίπτωση ταύτισης ενός πόλου με μία μηδενική τιμή, οι παραστάσεις $e^{j\omega} - p_k$ και $e^{j\omega} - z_k$ γίνονται ίσες μεταξύ τους και απλοποιούνται, αφού η μία βρίσκεται στον αριθμητή και η άλλη στον παρονομαστή της συνάρτησης $\mathcal{H}(e^{j\omega})$]. Οι θέσεις των πόλων και των μηδενικών τιμών της συχνотικής απόκρισης παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία σχεδίασης ψηφιακών φίλτρων.